

© А.А. Хусаинов*

Разрешимость уравнений и гипотеза континуума

Для некоторых важных систем уравнений математической физики до сих пор не установлено, имеют они решения или нет. Цель данной работы — выдвинуть предположение о том, что существование решений этих систем уравнений может зависеть от аксиоматики теории множеств. В качестве аргумента строятся такие векторные пространства A , B , элемент $b \in B$ и линейное отображение $f : A \rightarrow B$, что разрешимость уравнения $f(x) = b$ равносильна гипотезе континуума.

1. Обратные спектры векторных пространств

В данной работе предлагается метод построения функций, сюръективность которых зависит от аксиоматики теории множеств. С помощью этого метода строится конкретный пример уравнения, имеющего решение в предположении гипотезы континуума и не имеющего решения в случае ее отрицания. Этот метод основан на конструкции обратного спектра. Введем основные определения.

Пусть K — поле. Можно для простоты предполагать, что $K = \mathbb{R}$ — поле вещественных чисел, хотя приведенные ниже рассуждения справедливы не только для полей K , но и для произвольных ассоциативных колец с 1. Под линейными отображениями $V \xrightarrow{f} W$ векторных пространств мы будем понимать гомоморфизмы K -модулей, т.е. функции, удовлетворяющие для любых $v_1, v_2, v \in V$ и $\lambda \in K$ соотношениям $f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2)$, $f(\lambda v) = \lambda f(v)$.

Частично упорядоченное множество $(I, \leq)$ называется *направленным*, если для любых $i, i' \in I$ существует такой $i'' \in I$, что $i \leq i''$ и $i' \leq i''$. Подмножество $J \subseteq I$ направленного множества называется *конфинальным*, если для каждого $i \in I$ найдется такой $j \in J$, что $i \leq j$. Наименьшая среди мощностей конфинальных подмножеств $J \subseteq I$ называется *конфинальностью* направленного множества I и обозначается $cf(I)$.

Обратным спектром (V, ρ) векторных пространств над I называется семейство $\{V_i\}_{i \in I}$ векторных пространств V_i и таких линейных отображений $\rho_{i'}^i : V_i \rightarrow V_{i'}$, заданных для всех пар $i \geq i'$ элементов из I , что $\rho_{i''}^{i'} \circ \rho_{i'}^i = \rho_{i''}^i$, для всех троек элементов $i \geq i' \geq i''$ из I . Отображения $\rho_{i'}^i$ должны быть равны тождественным отображениям $1_{V_i} : V_i \rightarrow V_i$. Отображения $\rho_{i'}^i$ называются *проекциями спектра*. Мы будем опускать символ ρ и писать V вместо (V, ρ) , если ясно, каким образом действуют проекции спектра.

Пример 1.1. Пусть $(I, \leq)$ — произвольное направленное множество. Поле K будем рассматривать как (одномерное) векторное пространство над собой. обозначим через $\Delta_I K$ семейство векторных пространств, равных $\Delta_I K_i = K$, для всех $i \in I$. При $i \geq j$ определим линейные отображения $\Delta_I K_i \rightarrow \Delta_I K_j$ как тождественные отображения $1_K : K \rightarrow K$.

* ул. Ленинградская, 33 кв.100, г. Комсомольск-на-Амуре, 681022, Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет. Электронная почта: husainov@knastu.ru

Поскольку композиция тождественных отображений равна тождественному отображению, то семейство $\{\Delta_I K_i\}_{i \in I}$ вместе с тождественными отображениями составляет спектр.

Естественным преобразованием между обратными спектрами (V, ρ) и (W, σ) называется семейство линейных отображений $f_i : V_i \rightarrow W_i$, для которых при всех $i \geq i'$ коммутативны диаграммы

$$\begin{array}{ccc} V_i & \xrightarrow{f_i} & W_i \\ \downarrow \rho_{i'}^i & & \downarrow \sigma_{i'}^i \\ V_{i'} & \xrightarrow{f_{i'}} & W_{i'} \end{array}$$

Если рассматривать частично упорядоченное множество $(I, \leq)$ как категорию, объектами которой являются элементы множества I , а морфизмами $i \rightarrow i'$ служат пары $i \leq i'$, то обратными спектрами векторных пространств над I будут в точности функторы $I^{op} \rightarrow Mod_K$, определенные на категории, соответствующей двойственному частично упорядоченному множеству, и принимающие значения в категории Mod_K векторных пространств и линейных отображений. Обратные спектры над I составляют категорию $Mod_K^{I^{op}}$, морфизмами которой служат естественные преобразования между обратными спектрами.

2. Проективная резольвента спектра $\Delta_I K$

Изложим методы гомологической алгебры, применяемые при изучении обратных спектров. Для произвольных обратных спектров V и W над I обозначим через $n.t.(V, W)$ множество естественных преобразований $V \rightarrow W$. Это множество допускает структуру абелевой группы, в которой сложение естественных преобразований $f, g : V \rightarrow W$ определены покомпонентно: $(f + g)_i = f_i + g_i$, для всех $i \in I$.

Для каждого натурального числа $n \geq 0$ определим обратный спектр P_n как состоящий из векторных пространств $(P_n)_i = \sum_{i_0 \geq i_1 \geq \dots \geq i_n \geq i} K$, базисом каждого из которых является множество всех последовательностей $[i_0 \geq i_1 \geq \dots \geq i_n \geq i]$, с общим элементом $i \in I$. Проекциями спектра P_n будут линейные отображения между этими векторными пространствами $(P_n)_i \rightarrow (P_n)_{i'}$, заданными на элементах базисов при $i \geq i'$ как

$$[i_0 \geq i_1 \geq \dots \geq i_n \geq i] \mapsto [i_0 \geq i_1 \geq \dots \geq i_n \geq i'].$$

Определим естественные преобразования $d_n^k : P_n \rightarrow P_{n-1}$, при $0 \leq k \leq n$, на элементах базисов по формулам

$$(d_n^k)_i [i_0 \geq i_1 \geq \dots \geq i_n \geq i] = [i_0 \geq i_1 \geq \dots \hat{i}_k \dots \geq i_n \geq i].$$

(Здесь символ $\hat{i}_k$ обозначает удаление k -го элемента из последовательности.) Полагаем $d_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k d_n^k$, при $n \geq 1$. Определим $(d_0)_i : (P_0)_i \rightarrow K$ на элементах $[i_0 \geq i] \in (P_0)_i$ по формуле $(d_0)_i [i_0 \geq i] = 1 \in K$. Пусть $P_{-1} = \Delta_I K$.

Мы построили последовательность обратных спектров и естественных преобразований

$$0 \xleftarrow{d_{-1}} \Delta_I K \xleftarrow{d_0} P_0 \xleftarrow{d_1} P_1 \xleftarrow{\dots}$$

Эта последовательность является *точной*, в том смысле, что для каждого $n \geq 0$ и для всех $i \in I$ образ $(K_n)_i$ линейного отображения $(d_n)_i$ равен подпространству $(d_{n-1})_i^{-1}(0)$.

Определение 2.1. Естественное преобразование f между спектрами называется эпиморфизмом, если линейные отображения f_i сюръективны для всех $i \in I$.

Определение 2.2. Обратный спектр P называется *проективным*, если для любого эпиморфизма $V \xrightarrow{\varepsilon} W$ обратных спектров и для любого естественного преобразования $P \xrightarrow{f} W$ существует такое естественное преобразование $P \xrightarrow{\tilde{f}} V$, что $\varepsilon \circ \tilde{f} = f$.

Декартовым квадратом в категории обратных спектров над I называется состоящая из естественных преобразований коммутативная диаграмма

$$\begin{array}{ccc} V' & \xrightarrow{\varepsilon'} & P \\ \downarrow f' & & \downarrow f \\ V & \xrightarrow{\varepsilon} & W \end{array} \quad (1)$$

такая, что для любых обратного спектра V'' и естественных преобразований $\varepsilon'' : V'' \rightarrow P$ и $f'' : V'' \rightarrow V$, удовлетворяющих соотношению $\varepsilon \circ f'' = f \circ \varepsilon''$, существует единственное естественное преобразование $\eta : V'' \rightarrow V'$, для которого $\varepsilon' \circ \eta = \varepsilon''$ и $f' \circ \eta = f''$.

Легко видеть, что произвольная пара естественных преобразований $\varepsilon : V \rightarrow W$ дополняется до декартова квадрата (1) с помощью обратного спектра, имеющего компоненты $V'_i = \{(v, p) \in V_i \times P_i : \varepsilon_i(v) = f_i(p)\}$. В этом случае f' и ε' определяются по формулам $f'_i(v, p) = v$, $\varepsilon'_i(v, p) = p$.

Лемма 1. Обратный спектр P является проективным тогда и только тогда, когда для любых спектра V и эпиморфизма $r : V \rightarrow P$ существует такой морфизм $s : P \rightarrow V$, что $r \circ s = 1_P$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Если P проективен, то для естественного преобразования $1_P : P \rightarrow P$ и произвольного эпиморфизма $r : V \rightarrow P$ существует морфизм $\tilde{1}_P$, для которого $r \circ \tilde{1}_P = 1_P$. Наоборот, если каждый эпиморфизм $\varepsilon' : V' \rightarrow P$ обладает правым обратным, то, дополняя произвольные морфизм $f : P \rightarrow W$ и эпиморфизм $\varepsilon : V \rightarrow W$ до декартового квадрата (1), получаем эпиморфизм ε' и обратный к нему $s' : P \rightarrow V'$. Поскольку $\varepsilon \circ (f' \circ s') = f \circ (\varepsilon' \circ s') = f$, то композиция $f' \circ s' = \tilde{f}$ удовлетворяет соотношению $\varepsilon \circ \tilde{f} = f$.

Заметим, что эту лемму можно доказать аналогичным образом для любой квазиабелевой категории, вместо категории обратных спектров.

Лемма 2. (Митчел [1]) Обратные спектры P_n проективны для всех $n \geq 0$.

Для произвольного $n \geq 0$ обозначим $(n+1)$ -е бесконечное кардинальное число через $\aleph_n$. В частности, $\aleph_0$ — мощность счетного множества. Пусть n — наименьшее натуральное число, при котором спектр K_n , состоящий из векторных пространств $(K_n)_i$, равных образам $(d_n)_i(P_n)_i$ линейных отображений $(d_n)_i$, проективен. Это число n обозначается через $\text{c.d.} I^{\text{op}}$.

Теорема 1. (Митчел [2]) Если I — направленное множество конфинальности $\text{cf}(I) = \aleph_m$, то $\text{c.d.} I^{\text{op}} = m+1$.

Следствие 2. Обратный спектр K_n проективен тогда и только тогда, когда $\text{cf}(I) \leq \aleph_{n-1}$.

Лемма 3. Пусть $I = p(\mathbb{R})$ — направленное множество всех конечных подмножеств множества действительных чисел $\mathbb{R}$, упорядоченное отношением включения. Тогда $\text{cf}(p(\mathbb{R})) = 2^{\aleph_0}$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $J \subseteq p(\mathbb{R})$ — конфинальное подмножество. Тогда $\bigcup_{A \in J} A = \mathbb{R}$, откуда $|J| = |\mathbb{R}|$. Следовательно, $\text{cf}(p(\mathbb{R})) \geq |\mathbb{R}|$.

3. Разрешимость уравнений

Напомним, что для произвольных обратных спектров V и W над I через $n.t.(V, W)$ обозначается абелева группа естественных преобразований $V \rightarrow W$. Если K — поле, то $n.t.(V, W)$ будет векторным пространством, в котором умножение $f \in n.t.(V, W)$ на скаляр $\lambda \in K$ определен как $(\lambda f)_i = \lambda(f_i)$, для всех $i \in I$.

Теорема 3. Пусть $I = p(\mathbb{R})$ — направленное множество всех конечных подмножеств множества действительных чисел, $f : n.t.(K_2, P_2) \rightarrow n.t.(K_2, K_2)$ — линейное отображение, действующее по формуле $f(x) = d_2 \circ x$. Тогда уравнение $f(x) = 1_{K_2}$ имеет решение тогда и только тогда, когда $2^{\aleph_0} = \aleph_1$.

Доказательство. Из лемм 1 и 2 вытекает, что K_n проективен в том и только том случае, когда существует естественное преобразование $x : K_n \rightarrow P_n$ такое, что $\bar{d}_n \circ x = 1_{K_n}$. Здесь $\bar{d}_n : P_n \rightarrow K_n$ действуют точно также, как и естественные преобразования $d_n : P_n \rightarrow P_{n-1}$. Из теоремы Митчела и леммы 3 следует, что в случае $|\mathbb{R}| = \aleph_1$ обратный спектр K_2 будет проективным. Если же $|\mathbb{R}| > \aleph_1$, то K_2 не проективен. Отсюда для естественного преобразования $\bar{d}_2 : P_2 \rightarrow K_2$ естественное преобразование $x : K_2 \rightarrow P_2$, удовлетворяющее уравнению $\bar{d}_2 \circ x = 1_{K_2}$, существует тогда и только тогда, когда $2^{\aleph_0} = \aleph_1$. Следовательно, разрешимость уравнения $f(x) = 1_{K_2}$ эквивалентна гипотезе континуума $2^{\aleph_0} = \aleph_1$.

Заметим, что если $\bar{d}_2 \circ x_0 = 1_{K_2}$ для некоторого $x_0 \in n.t.(K_2, P_2)$, то $\bar{d}_2 \circ x_0 \circ b = b$ при всех $b \in n.t.(K_2, K_2)$. Следовательно, из разрешимости уравнения $f(x) = b$ при $b = 1_{K_2}$ следует разрешимость этого уравнения для всех $b \in n.t.(K_2, K_2)$. Стало быть, функция f будет сюръективной тогда и только тогда, когда справедлива гипотеза континуума.

Следствие 4. Функция $f : n.t.(K_2, P_2) \rightarrow n.t.(K_2, K_2)$, действующая как $f(x) = \bar{d}_2 \circ x$ сюръективна, если и только если $2^{\aleph_0} = \aleph_1$.

Мы получили линейное отображение, не сюръективное в предположении гипотезы континуума, но сюръективное при его отрицании. Построим теперь линейное отображение, которое в предположении гипотезы континуума сюръективно. С этой целью рассмотрим случай, когда $K = \mathbb{Z}$ — кольцо целых чисел, $Mod_Z^{I^{op}}$ — категория обратных спектров абелевых групп над I . Для произвольного обратного спектра F обозначим через $Ext(\Delta_I \mathbb{Z}, F)$ факторгруппу $Ker d_2^* / Im d_1^*$, где $d_n^* : n.t.(P_{n-1}, F) \rightarrow n.t.(P_n, F)$ — гомоморфизмы, сопоставляющие каждому естественному преобразованию $x : P_{n-1} \rightarrow F$ композицию $d_n^*(x) = x \circ d_n$. Группа $Ext(\Delta_I \mathbb{Z}, F)$ будет равна нулю тогда и только тогда, когда образ морфизма d_1^* равен ядру морфизма d_2^* . Мардежич и Прасолов открыли обратный спектр $\mathbb{A}$, для которого выполнение равенства $Ext(\Delta_I \mathbb{Z}, \mathbb{A}) = 0$ зависит от гипотезы континуума. Пусть $I = \omega^\omega$ — декартова степень линейно упорядоченного множества натуральных чисел, т.е. множество всех последовательностей $(n_0, n_1, n_2, \dots)$ натуральных чисел, упорядоченное отношением $n \leq n'$ если и только если $n_i \leq n'_i$ для всех $i = 0, 1, \dots$. Для каждого $n \in \omega^\omega$ положим $A_n = \mathbb{Z}^{n_0} \oplus \mathbb{Z}^{n_1} \oplus \dots$ (равным счетной сумме конечных степеней группы $\mathbb{Z}$). Определим $\alpha_n^m : A_m \rightarrow A_n$ при $m \geq n$ как проекции.

Теорема 5. Гомоморфизм $d_1^* : n.t.(P_0, \mathbb{A}) \rightarrow Ker d_2^*$, действующий как $\bar{d}_1^*(x) = x \circ d_1$, не будет сюръективным в случае $2^{\aleph_0} = \aleph_1$. Существуют модели теории множеств, для которых d_1^* сюръективен.

Доказательство. В случае $2^{\aleph_0} = \aleph_1$ абелева группа $Ext(\Delta_I \mathbb{Z}, \mathbb{A})$ равна нулю, согласно [3]. Значит, в этом случае гомоморфизм d_1^* не будет сюръективным. С другой стороны, согласно Дау, Саймону и Вогану [4], существуют модели теории множеств, для которых $Ext(\Delta_I \mathbb{Z}, \mathbb{A}) = 0$. Для этих моделей d_1^* будет сюръективным.

Спектр V , для которого $\text{Ext}(\Delta_I \mathbb{Z}, V) = 0$, называется ациклическим. Впервые пример обратного спектра, ациклического в предположении $2^{\aleph_0} = \aleph_1$ и неациклического в случае $2^{\aleph_0} = \aleph_2$, был приведен в работе [5].

Рекомендуем работы [1], [6], [7] для знакомства с интересными свойствами обратных спектров, связанных с гомологической алгеброй и теорией множеств.

Список литературы

- [1] *Mitchell B. Rings with several objects.* // Adv. math. 1972. V. 8. P. 1–161.
- [2] *Mitchell B. The cohomological dimension of a direct set.* // Canad. J. Math. 1973. V. 25, № 2. P. 233–238.
- [3] *Mardešić S., Prasolov V. Strong homology is not additive.* // Trans. Amer. Math. Soc. 1988. V. 307, № 2. P. 725–744.
- [4] *Dow A., Simon P., Vaughan J. E. Strong homology and the proper forcing axiom.* // Proc. Amer. Math. Soc. 1989. V. 106, № 3. P. 821–828.
- [5] *Хусаинов А.А. Размерность Хохшильда-Митчела линейно упорядоченных множеств и гипотеза континуума.* // Сиб. мат. журн. 1994. Т. 35, № 5. С. 1171–1184.
- [6] *Склярченко Е. Г. Некоторые применения функтора $\lim^1$.* // Мат. сб. 1984. Т. 123, № 3. С. 369–390.
- [7] *Хусаинов А.А. Не $\lim$ -ациклические суммы копий.* // Сиб. мат. журн. 1996. Т. 37, № 2. С. 464–474.

Представлено в Дальневосточный математический сборник в окончательной форме 15 октября 2003

A.A. Husainov, Solvability of Equations and the Continuum Hypothesis. Far Eastern Mathematical Journal, 2003. v. 4, № 1, pp. 162–166.

SUMMARY

Up to now the questions about the existence of the solutions for some important systems of equations of the mathematical physics are open. The purpose of this paper is to put forward the conjecture that the solvability of these equations could be depended of the axioms of the set theory. We build the system of linear equations whose solvability is equivalent to the continuum hypothesis.